

Cursul 3

Demonstrații și Justificări

Teorema 1, slide 7

Nu există nicio valoare c pentru care să existe un algoritm în timp polinomial și care să ofere o soluție cu un factor de aproximare c pentru TSP (în forma generală), presupunând că $P \neq NP$.

Justificare:

Teorema 1, slide 7

Nu există nicio valoare c pentru care să existe un algoritm în timp polinomial și care să ofere o soluție cu un factor de aproximare c pentru TSP (în forma generală), presupunând că $P \neq NP$.

Justificare:

Reductio ad absurdum

Presupunem că există un algoritm aproximativ astfel încât dacă există S – costul optim al unui traseu închis pentru TSP, atunci algoritmul nostru va oferi un traseu închis de cost cel mult $c \cdot S$.

Teorema 1, slide 7

Nu există nicio valoare c pentru care să existe un algoritm în timp polinomial și care să ofere o soluție cu un factor de aproximare c pentru TSP (în forma generală), presupunând că $P \neq NP$.

Justificare:

Reductio ad absurdum

Presupunem că există un algoritm aproximativ astfel încât dacă există S – costul optim al unui traseu închis pentru TSP, atunci algoritmul nostru va oferi un traseu închis de cost cel mult $c \cdot S$.

Fie G – un graf simplu, neponderat. Problema determinării unui HC în G este NPC.

Construim un graf ponderat complet G' pe baza lui G după cum urmează:

- $V(G') = V(G)$; $|V(G')| = n$;
- Pentru fiecare $e \in E(G')$ pentru care $e \in E(G)$ avem $w(e, G') = 1$. (ponderea muchiei e în G' va fi 1)
- Pentru fiecare $e \in E(G')$ pentru care $e \notin E(G)$ avem $w(e, G') = c \cdot n$.

Presupunem că există un algoritm aproximativ astfel încât dacă există S – costul optim al unui traseu închis pentru TSP, atunci algoritmul nostru va oferi un traseu închis de cost cel mult $c \cdot S$.

Fie G – un graf simplu, neponderat. Problema determinării unui HC în G este NPC.

Construim un graf ponderat complet G' pe baza lui G după cum urmează:

- $V(G') = V(G)$; $|V(G')| = n$;
- Pentru fiecare $e \in E(G')$ pentru care $e \in E(G)$ avem $w(e, G') = 1$. (ponderea muchiei e în G' va fi 1)
- Pentru fiecare $e \in E(G')$ pentru care $e \notin E(G)$ avem $w(e, G') = c \cdot n$

* Dacă G are un ciclu hamiltonian, cum este soluția optimă pentru $TSP(G')$?

Presupunem că există un algoritm aproximativ astfel încât dacă există S – costul optim al unui traseu închis pentru TSP, atunci algoritmul nostru va oferi un traseu închis de cost cel mult $c \cdot S$.

Fie G – un graf simplu, neponderat. Problema determinării unui HC în G este NPC.

Construim un graf ponderat complet G' pe baza lui G după cum urmează:

- $V(G') = V(G)$; $|V(G')| = n$;
- Pentru fiecare $e \in E(G')$ pentru care $e \in E(G)$ avem $w(e, G') = 1$. (ponderea muchiei e în G' va fi 1)
- Pentru fiecare $e \in E(G')$ pentru care $e \notin E(G)$ avem $w(e, G') = c \cdot n$

* Dacă G are un ciclu hamiltonian, cum este soluția optimă pentru $TSP(G')$?

Soluția optimă va fi de cost n , și va fi corespunzătoare ciclului hamiltonian din G .

Presupunem că există un algoritm aproximativ astfel încât dacă există S – costul optim al unui traseu închis pentru TSP, atunci algoritmul nostru va oferi un traseu închis de cost cel mult $c \cdot S$.

Fie G – un graf simplu, neponderat. Problema determinării unui HC în G este NPC.

Construim un graf ponderat complet G' pe baza lui G după cum urmează:

- $V(G') = V(G)$; $|V(G')| = n$;
- Pentru fiecare $e \in E(G')$ pentru care $e \in E(G)$ avem $w(e, G') = 1$. (ponderea muchiei e în G' va fi 1)
- Pentru fiecare $e \in E(G')$ pentru care $e \notin E(G)$ avem $w(e, G') = c \cdot n$

* Dacă G are un ciclu hamiltonian, cum este soluția optimă pentru $TSP(G')$?

Soluția optimă va fi de cost n , și va fi corespunzătoare ciclului hamiltonian din G .

* Care este costul maxim al soluției date de algoritmul nostru aproximativ (cel care am presupus ca există)?

Presupunem că există un algoritm aproximativ astfel încât dacă există S – costul optim al unui traseu închis pentru TSP, atunci algoritmul nostru va oferi un traseu închis de cost cel mult $c \cdot S$.

Fie G – un graf simplu, neponderat. Problema determinării unui HC în G este NPC.

Construim un graf ponderat complet G' pe baza lui G după cum urmează:

- $V(G') = V(G)$; $|V(G')| = n$;
- Pentru fiecare $e \in E(G')$ pentru care $e \in E(G)$ avem $w(e, G') = 1$. (ponderea muchiei e în G' va fi 1)
- Pentru fiecare $e \in E(G')$ pentru care $e \notin E(G)$ avem $w(e, G') = c \cdot n$

* Dacă G are un ciclu hamiltonian, cum este soluția optimă pentru $TSP(G')$?

Soluția optimă va fi de cost n , și va fi corespunzătoare ciclului hamiltonian din G .

* Care este costul maxim al soluției date de algoritmul nostru aproximativ (cel care am presupus ca există)?

Algoritmul oferă o soluție de cost cel mult $n \cdot c$. **(1)**

Presupunem că există un algoritm aproximativ astfel încât dacă există S – costul optim al unui traseu închis pentru TSP, atunci algoritmul nostru va oferi un traseu închis de cost cel mult $c \cdot S$.

Fie G – un graf simplu, neponderat. Problema determinării unui HC în G este NPC.

Construim un graf ponderat complet G' pe baza lui G după cum urmează:

- $V(G') = V(G)$; $|V(G')| = n$;
- Pentru fiecare $e \in E(G')$ pentru care $e \in E(G)$ avem $w(e, G') = 1$. (ponderea muchiei e în G' va fi 1)
- Pentru fiecare $e \in E(G')$ pentru care $e \notin E(G)$ avem $w(e, G') = c \cdot n$

* Dacă G nu are un ciclu hamiltonian, cum este soluția optimă pentru $TSP(G')$?

Presupunem că există un algoritm aproximativ astfel încât dacă există S – costul optim al unui traseu închis pentru TSP, atunci algoritmul nostru va oferi un traseu închis de cost cel mult $c \cdot S$.

Fie G – un graf simplu, neponderat. Problema determinării unui HC în G este NPC.

Construim un graf ponderat complet G' pe baza lui G după cum urmează:

- $V(G') = V(G)$; $|V(G')| = n$;
- Pentru fiecare $e \in E(G')$ pentru care $e \in E(G)$ avem $w(e, G') = 1$. (ponderea muchiei e în G' va fi 1)
- Pentru fiecare $e \in E(G')$ pentru care $e \notin E(G)$ avem $w(e, G') = c \cdot n$

* Dacă G nu are un ciclu hamiltonian, cum este soluția optimă pentru $TSP(G')$?

Soluția optimă va fi de cost minim $(n-1) + n \cdot c$, deoarece trebuie să se folosească cel puțin o muchie $\notin E(G)$.

Presupunem că există un algoritm aproximativ astfel încât dacă există S – costul optim al unui traseu închis pentru TSP, atunci algoritmul nostru va oferi un traseu închis de cost cel mult $c \cdot S$.

Fie G – un graf simplu, neponderat. Problema determinării unui HC în G este NPC.

Construim un graf ponderat complet G' pe baza lui G după cum urmează:

- $V(G') = V(G)$; $|V(G')| = n$;
- Pentru fiecare $e \in E(G')$ pentru care $e \in E(G)$ avem $w(e, G') = 1$. (ponderea muchiei e în G' va fi 1)
- Pentru fiecare $e \in E(G')$ pentru care $e \notin E(G)$ avem $w(e, G') = c \cdot n$

* Dacă G nu are un ciclu hamiltonian, cum este soluția optimă pentru $TSP(G')$?

Soluția optimă va fi de cost minim $(n-1) + n \cdot c$, deoarece trebuie să se folosească cel puțin o muchie $\notin E(G)$.

* Care este costul minim al soluției date de algoritmul nostru aproximativ (cel care am presupus ca există)?

Presupunem că există un algoritm aproximativ astfel încât dacă există S – costul optim al unui traseu închis pentru TSP, atunci algoritmul nostru va oferi un traseu închis de cost cel mult $c*S$.

Fie G – un graf simplu, neponderat. Problema determinării unui HC în G este NPC.

Construim un graf ponderat complet G' pe baza lui G după cum urmează:

- $V(G') = V(G)$; $|V(G')| = n$;
- Pentru fiecare $e \in E(G')$ pentru care $e \in E(G)$ avem $w(e, G') = 1$. (ponderea muchiei e în G' va fi 1)
- Pentru fiecare $e \in E(G')$ pentru care $e \notin E(G)$ avem $w(e, G') = c*n$

* Dacă G nu are un ciclu hamiltonian, cum este soluția optimă pentru $TSP(G')$?

Soluția optimă va fi de cost minim $(n-1)+n*c$, deoarece trebuie să se folosească cel puțin o muchie $\notin E(G)$.

* Care este costul minim al soluției date de algoritmul nostru aproximativ (cel care am presupus ca există)?

Algoritmul oferă o soluție de cost $> n*c$. **(2)**

Presupunem că există un algoritm aproximativ astfel încât dacă există S – costul optim al unui traseu închis pentru TSP, atunci algoritmul nostru va oferi un traseu închis de cost cel mult $c*S$.

Fie G – un graf simplu, neponderat. Problema determinării unui HC în G este NPC.

- Dacă G are un ciclu Hamiltonian, Algoritmul oferă o soluție de **cost cel mult** $n*c$. **(1)**
- Dacă G **nu** are un ciclu Hamiltonian, Algoritmul oferă o soluție de cost $> n*c$. **(2)**

Presupunem că există un algoritm aproximativ astfel încât dacă există S – costul optim al unui traseu închis pentru TSP, atunci algoritmul nostru va oferi un traseu închis de cost cel mult $c*S$.

Fie G – un graf simplu, neponderat. Problema determinării unui HC în G este NPC.

- Dacă G are un ciclu Hamiltonian, Algoritmul oferă o soluție de cost cel mult $n*c$. (1)
 - Dacă G nu are un ciclu Hamiltonian, Algoritmul oferă o soluție de cost $> n*c$. (2)
-
- Graful G' – se obține în timp polinomial

Presupunem că există un algoritm aproximativ astfel încât dacă există S – costul optim al unui traseu închis pentru TSP, atunci algoritmul nostru va oferi un traseu închis de cost cel mult $c*S$.

Fie G – un graf simplu, neponderat. Problema determinării unui HC în G este NPC.

- Dacă G are un ciclu Hamiltonian, Algoritmul oferă o soluție de **cost cel mult** $n*c$. **(1)**
 - Dacă G **nu** are un ciclu Hamiltonian, Algoritmul oferă o soluție de cost $> n*c$. **(2)**
-
- Graful G' – se obține în timp polinomial
 - Algoritmul rulează în timp polinomial

Presupunem că există un algoritm aproximativ astfel încât dacă există S – costul optim al unui traseu închis pentru TSP, atunci algoritmul nostru va oferi un traseu închis de cost cel mult $c*S$.

Fie G – un graf simplu, neponderat. Problema determinării unui HC în G este NPC.

- Dacă G are un ciclu Hamiltonian, Algoritmul oferă o soluție de cost cel mult $n*c$. **(1)**
 - Dacă G nu are un ciclu Hamiltonian, Algoritmul oferă o soluție de cost $> n*c$. **(2)**
-
- Graful G' – se obține în timp polinomial
 - Algoritmul rulează în timp polinomial
 - Din **(1)&(2)** rezultă faptul că putem decide HCP în timp polinomial în funcție de outputul algoritmului nostru pentru problema de TSP (dacă outputul este cel mult $n*c$, atunci graful G este Hamiltonian, altfel nu este Hamiltonian).

Presupunem că există un algoritm aproximativ astfel încât dacă există S – costul optim al unui traseu închis pentru TSP, atunci algoritmul nostru va oferi un traseu închis de cost cel mult $c*S$.

Fie G – un graf simplu, neponderat. Problema determinării unui HC în G este NPC.

- Dacă G are un ciclu Hamiltonian, Algoritmul oferă o soluție de cost cel mult $n*c$. **(1)**
 - Dacă G nu are un ciclu Hamiltonian, Algoritmul oferă o soluție de cost $> n*c$. **(2)**
-
- Graful G' – se obține în timp polinomial
 - Algoritmul rulează în timp polinomial
 - Din **(1)&(2)** rezultă faptul că putem decide HCP în timp polinomial în funcție de outputul algoritmului nostru pentru problema de TSP (dacă outputul este cel mult $n*c$, atunci graful G este Hamiltonian, altfel nu este Hamiltonian).
 - **Dar HCP este NPC. ✖**

Lema 2, slide 12

Fie G un graf complet, ponderat, care respectă regula triunghiului. Și fie $v_1, v_2, v_3, \dots, v_k$ un lanț în graful G .
Atunci avem $\text{len}((v_1, v_k)) \leq \text{len}(v_1, v_2, v_3, \dots, v_k)$

Justificare:**Inducție**

- presupunem ca $\text{len}((v_1, v_{k-1})) \leq \text{len}(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{k-1})$
- din regula triunghiului avem ca
- $\text{len}((v_1, v_k)) \leq \text{len}((v_1, v_{k-1})) + \text{len}((v_{k-1}, v_k)) \leq \text{len}(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{k-1}) + \text{len}((v_{k-1}, v_k))$
 $= \text{len}(v_1, v_2, v_3, \dots, v_k) \therefore$

Lema 2, slide 12

Fie G un graf complet, ponderat, care respectă regula triunghiului. Și fie $v_1, v_2, v_3, \dots, v_k$ un lanț în graful G . Atunci avem $\text{len}((v_1, v_k)) \leq \text{len}(v_1, v_2, v_3, \dots, v_k)$

Justificare:**Inducție**

- presupunem ca $\text{len}((v_1, v_{k-1})) \leq \text{len}(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{k-1})$
- din regula triunghiului avem ca
- $\text{len}((v_1, v_k)) \leq \text{len}((v_1, v_{k-1})) + \text{len}((v_{k-1}, v_k)) \leq \text{len}(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{k-1}) + \text{len}((v_{k-1}, v_k))$

Lema 2, slide 12

Fie G un graf complet, ponderat, care respectă regula triunghiului. Și fie $v_1, v_2, v_3, \dots, v_k$ un lanț în graful G . Atunci avem $\text{len}((v_1, v_k)) \leq \text{len}(v_1, v_2, v_3, \dots, v_k)$

Justificare:

Inducție

- presupunem ca $\text{len}((v_1, v_{k-1})) \leq \text{len}(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{k-1})$
- din regula triunghiului avem ca
- $\text{len}((v_1, v_k)) \leq \text{len}((v_1, v_{k-1})) + \text{len}((v_{k-1}, v_k)) \leq \text{len}(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{k-1}) + \text{len}((v_{k-1}, v_k))$
 $= \text{len}(v_1, v_2, v_3, \dots, v_k) \therefore$

Lema 3 slide 17:

$\text{OPT} \geq \text{MST}$

Justificare:

Reducere la absurd

presupunem ca $\text{MST} > \text{OPT}$

Din ciclul Hamiltonian din care rezultă OPT putem scoate orice muchie și obținem **un lanț!**

Lema 3 slide 17:

$\text{OPT} \geq \text{MST}$

Justificare:

Reducere la absurd

presupunem ca $\text{MST} > \text{OPT}$

Din ciclul Hamiltonian din care rezultă OPT putem scoate orice muchie și obținem **un lanț!**

Cum un lanț obținut are un cost total mai mic decât al ciclului inițial, dar lanțul este un arbore, deci are costul cel puțin egal cu MST, obținem contradicția că $\text{MST} < \text{OPT}$

Teorema 4 slide 20:

Algoritmul descris in slideurile 18-19 este un algoritm 2-aproximativ pentru TSP.

Justificare:

Observam ca ciclul nostru contine atat muchii/lanturi din MST - parcurse o singura data (ex: $v_3-v_1-v_8$) dar si muchii care nu sunt in MST (ex: v_8-v_7), dar costul unei muchii de forma (xy) - care nu este in MST - va fi mai mic decat costul unicului lant din MST care uneste x de y (ex costul lui v_8-v_7 va fi $<$ costul lantului $v_8-v_1-v_3-v_7$) conform **Lemei 2**

ALG va contine muchii care sunt in MST si muchii care nu sunt in MST dar au costul $<$ decat lanturile echivalente din MST

$$ALG \leq 2 * MST \leq 2 * OPT$$

